Aix-Marseille Université



Rapport de stage

Évaluation des méthodes de traitement de données hétérogènes et multi-sources pour l'étude des coordinations mains-œil dans les jeux vidéo.

Amalya MOURIH
M1 Informatique (SID)

Sous direction de
Christophe Bourdin
Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey UMR 7287 CNRS Aix-Marseille Université

23 Juin, 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Institut des Sciences du Mouvement (ISM) ainsi qu'à Protisvalor pour m'avoir accueilli dans un environnement qui est nouveau pour moi. Ce stage a été pour moi une opportunité précieuse de découvrir de près le monde de la recherche scientifique et de m'y immerger pleinement.

Je remercie tout particulièrement Christophe Bourdin pour son accompagnement, ses conseils et sa disponibilité tout au long de ce projet. Je tiens également à remercier Sana Selammi pour m'avoir offert cette opportunité d'intégrer ce stage et de vivre cette expérience enrichissante.

Un grand merci aussi à mes camarades qui font leurs stages au LIS, avec qui j'ai pu échanger librement autour de mon sujet, notamment lors des pauses déjeuner, moments toujours propices au partage d'idées et à la réflexion.

Enfin, je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe de recherche d'ISM pour leur accueil, leurs échanges constructifs et pour l'ambiance de travail agréable qui ont grandement contribué à la réussite de mon stage.

11 septembre 2025

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Présentation du sujet **3**
2.1 Objectifs généraux 3
2.2 Analyse du sujet 4

3 État de l'art **4**
3.1 Travaux existants sur l'eye-tracking et les fonction exécutives . 4
3.2 Outils et logiciels utilisés 5

4 Solution proposée **7**

5 Développement technique **7**
5.1 Réalisation du code de capture clavier/souris 7
5.2 Architecture client-serveur pour la synchronisation 9
5.3 Utilisation des API Tobii via `g3pylib` 10

6 Expérimentations et premiers résultats **12**
6.1 Protocole expérimental 12
6.2 Visualisations, traitement et analyses des données en cours . . 13
6.3 Difficultés rencontrées 17
6.4 Pistes pour la suite 18

7 Conclusion **18**

1 Introduction

Les jeux vidéo occupent aujourd'hui une place centrale dans les loisirs contemporains. En France, près de 70 % de la population déclare jouer aux jeux vidéo[9]. Avec l'intérêt croissant pour les jeux vidéo, la notion d'e-sport, définie par le Larousse comme "synonyme de sport électronique", est une pratique compétitive des jeux vidéo. L'e-sport s'impose dans le quotidien et sa reconnaissance est renforcée par sa présence officielle dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, à travers les Olympic Esports Series organisées par le Comité International Olympique [5]. Cette popularité suscite un intérêt scientifique, et l'e-sport devient un véritable champ d'étude pour analyser les fonctions physiologiques et cognitives sollicitées en situation interactive [8]. Dans ce contexte, notre projet de stage s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'étude en se concentrant sur les fonctions exécutives humaines. Nous avons ainsi développé un système permettant de faire la collecte de données multi-sources, oculométriques (mouvements oculaires, dilatation pupillaire) et motrices (clavier, souris), dans un environnement expérimental dédié à l'analyse des coordinations œil-main.

2 Présentation du sujet

Ce projet a pour objectif de développer un système permettant la collecte, la synchronisation et la structuration de données issues des mouvements oculaires (captés par les lunettes Tobii Pro Glasses 3) et des interactions clavier/souris lors d'une session de jeu. Cette première étape technique constitue une base essentielle, en vue d'une analyse et d'un traitement approfondis des dynamiques visuo-motrices et des fonctions exécutives, prévus dans une deuxième phase du projet.

2.1 Objectifs généraux

L'objectif principal de ce projet est la mise en place d'un pipeline technique permettant :

— La **synchronisation temporelle et spatiale** entre plusieurs sources de données hétérogènes (regard, clavier, souris) via une architecture client-serveur ;

— La **collecte et structuration** des données issues des lunettes Tobii Pro Glasses 3 et des entrées clavier/souris dans un format exploitable pour une analyse ultérieure ;
— La **préparation d'un environnement expérimental** permettant d'obtenir les données nécessaires pour, dans une seconde phase, analyser les coordinations œil-main et les dynamiques cognitives en contexte de jeu.

2.2 Analyse du sujet

Ce projet soulève plusieurs problématiques techniques et méthodologiques :
— Comment **synchroniser précisément** les signaux issus de dispositifs hétérogènes (eye tracker, clavier, souris), fonctionnant à des fréquences différentes et sans intégration native ?
— Quelles **structures de données** et formats de stockage privilégier pour assurer une compatibilité avec des outils d'analyse futurs (Tobii Pro Lab, Python, etc.) ?
— Quels sont les **prérequis techniques** à respecter pour permettre une analyse fiable des coordinations visuo-motrices ?
— Comment anticiper les besoins en **visualisation** (trajectoires, heatmaps, scanpaths) lors de la phase de conception du système ?

La mise en place de ce système constitue une étape préparatoire essentielle pour conduire par la suite une étude approfondie du comportement visuo-moteur et des fonctions exécutives dans un environnement interactif.

3 État de l'art

3.1 Travaux existants sur l'eye-tracking et les fonction exécutives

Les mesures des mouvements des yeux, comme le suivi du regard (*eye tracking*) et la mesure de la taille des pupilles (pupillométrie), permettent de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau quand on réfléchit, qu'on fait attention ou qu'on prend une décision. D'après Mahanama et al. (2022) [7], il existe plusieurs types de mouvements des yeux : les fixations, les saccades (mouvements rapides entre deux points), la poursuite lente d'un objet en mouvement, les petits mouvements involontaires (microsaccades),

les clignements, les déplacements d'un œil vers l'autre (vergences), etc. Ces mouvements donnent des indices sur ce que la personne regarde ou pense à un moment donné.

Par exemple, les fixations montrent quand on est en train de lire ou d'observer un élément, et les saccades permettent de déplacer rapidement le regard d'un endroit à un autre. La durée ou la fréquence de ces mouvements peut indiquer si une tâche est facile ou difficile. De plus, la taille de la pupille change selon l'effort mental ou l'attention, mais également sous l'influence de facteurs environnementaux, tels que la présence de lumière. Même les clignements involontaires peuvent donner des informations sur l'état émotionnel ou la concentration d'une personne.

Par ailleurs, nous avons introduit le terme des fonctions exécutives qui font référence à une famille de processus interdépendants mobilisés lors de l'exécution d'une tâche, lorsque le mode automatique n'est pas suffisant. D'après [6], nous pouvons distinguer trois fonctions exécutives principales :

- **Inhibition :** il s'agit du contrôle de soi, c'est-à-dire la capacité à réguler son comportement, ses émotions, ou à résister à des distractions. Elle permet de se concentrer sur une tâche en ignorant les éléments perturbateurs internes ou externes.
- **Mémoire de travail :** elle permet de garder des informations en tête tout en les manipulant mentalement. Par exemple, faire un calcul mental, planifier une action ou relier différentes informations entre elles.
- **Flexibilité cognitive :** elle désigne la capacité à adapter sa pensée ou son comportement face à un changement de situation, à envisager différents points de vue ou à modifier une stratégie inefficace.

Ces connaissances sont très utiles dans des contextes comme les jeux vidéo, les interfaces interactives ou les tâches en mouvement, car ils permettent d'analyser en même temps les mouvements des yeux et les actions de l'utilisateur (comme appuyer sur une touche ou bouger la souris), afin de mieux comprendre son niveau d'attention, sa charge mentale ou ses stratégies.

3.2 Outils et logiciels utilisés

Le dispositif *Tobii Pro Glasses 3* est utilisé pour enregistrer les mouvements oculaires dans des situations réelles. Il fonctionne en projetant des rayons infrarouges qui génèrent des reflets cornéens. Ces reflets sont capturés par des caméras orientées vers les yeux, permettant une analyse vidéo du

contour de l'iris et de la pupille, à partir de laquelle la position des yeux est déterminée. Ce système est complété par des capteurs qui détectent la position et les mouvements de la tête. Il est ainsi possible de calculer précisément la direction du regard dans l'espace, et par la suite, nous obtenons un aperçu par un enregistrement vidéo. L'image ci-dessous illustre ce dispositif :



FIGURE 1 – Lunettes Tobii Pro Glasses 3

Avant de commencer l'enregistrement, il est important de vérifier que la carte SD, sur laquelle les données seront sauvegardées, est bien insérée dans le boîtier relié aux lunettes, que la batterie est suffisamment chargée, et que l'ordinateur équipé du logiciel Tobii est connecté au réseau Wi-Fi émis par le boîtier. Une fois ces éléments en place, le logiciel *Tobii Pro Glasses Controller* [2] permet de lancer l'enregistrement des données de regard.

Une fois les données collectées, l'application *Tobii Pro Lab* [3] permet de visualiser et d'analyser les enregistrements : scanpaths, heatmaps, mesures de fixations, zones d'intérêt (AOI), etc.

Pour dépasser les fonctionnalités limitées de l'interface graphique, le SDK Tobii met à disposition des API WebSocket et REST [1]. Celles-ci peuvent être exploitées à l'aide de la bibliothèque Python `g3pylib`, permettant la récupération en temps réel des données oculaires. Notre travail s'appuiera précisément sur cette bibliothèque pour intégrer les données dans un système personnalisé de synchronisation et d'analyse.

4 Solution proposée

Afin d'explorer la coordination œil-main dans un contexte d'esport, nous avons mis en place une solution technique dédiée à la collecte synchronisée de données comportementales (interactions clavier/souris) et de données oculométriques (mouvements des yeux et de la tête). Cette solution développée, qui constitue les bases techniques nécessaires à une future analyse approfondie des dynamiques visuo-motrices, repose sur les éléments suivants :

- **Développement d'un code de capture de données clavier/souris** : un programme Python dédié a été développé pour enregistrer les mouvements de la souris, les clics, et les frappes clavier, le tout horodaté avec précision.
- **Synchronisation avec Tobii Pro Glasses 3** : pour aligner temporellement et spatialement les données comportementales (clavier/souris) avec les données de suivi oculaire, un mécanisme de synchronisation par envoi de *pulse* réseau a été mis en place.

5 Développement technique

Pour pouvoir répondre à la solution proposée, nous nous sommes concentrées sur la réalisation de plusieurs codes qui seront primordiaux pour pouvoir activer notre système, ainsi que mettre en place les logistiques nécessaires que nous allons décrire par la suite. Les codes réalisés, vous pouvez les voir sur le lien suivant `://github.com/riada-zotiny/analyze_esport`.

5.1 Réalisation du code de capture clavier/souris

Pour capturer les interactions clavier/souris, nous avons d'abord envisagé l'utilisation d'applications existantes. Toutefois, après quelques recherches, nous avons constaté que bien que certaines soient performantes, elles ne permettaient pas un accès direct et structuré aux données nécessaires, notamment celles liées aux mouvements de la souris.

Face à cette limitation, nous avons développé un script Python s'appuyant sur les bibliothèques `pyautogui`, `mouse` et `keyboard`. Ce script est inspiré du projet open-source [4] et a été adapté à notre contexte d'analyse visuo-motrice dans un environnement de jeu.

Les données collectées sont enregistrées en temps réel au format `.json`,

selon une structure conçue pour en faciliter les traitements ultérieurs. La plupart des enregistrements contiennent des objets comportant une clé `event`, indiquant par exemple un mouvement de la souris via la valeur `"move"`. Cette valeur précise la position de la souris lors d'un déplacement sur l'écran, ce qui se produit assez fréquemment lorsque l'on joue à un jeu vidéo.

Les fonctionnalités principales sont les suivantes :

- **Détection des événements** : chaque action utilisateur (déplacement de souris, clic gauche/droit, appui et relâchement d'une touche clavier) est capturée et identifiée via la clé `action`. D'autres clés précisent si l'événement correspond à un clic gauche ou droit, ou à une touche spécifiques sur le clavier. Les touches typiques des jeux de type FPS (comme "ZQSD") sont naturellement reconnues ;
- **Horodatage précis** : chaque événement est associé à un `timestamp` à l'aide de la fonction `time.time()`, ce qui permettra une synchronisation ultérieure avec les données de suivi oculaire collectées via le dispositif Tobii ;
- **Enregistrement des positions** : pour chaque mouvement, les coordonnées du curseur sur l'écran (résolution utilisée : 1920x1080) sont sauvegardées. Ces données permettent une analyse spatiale des trajectoires ainsi qu'une vérification de la cohérence temporelle avec les données Tobii ;
- **Structuration des données** : les fichiers `.json` générés contiennent, pour chaque événement, les champs `timestamp`, `event_type`, `position`, `button`, `key`, et `time_diff` (écart temporel avec l'événement précédent) ;

Afin de faciliter l'utilisation du système pendant les expérimentations, une interface graphique a été développée à l'aide de la bibliothèque Python `tkinter`. Cette interface simple permet :

- de lancer ou arrêter une session d'enregistrement en un clic ;
- de nommer les fichiers de sortie avant sauvegarde ;
- d'envoyer un signal de synchronisation au Tobii.

Voici un aperçu de cette interface :

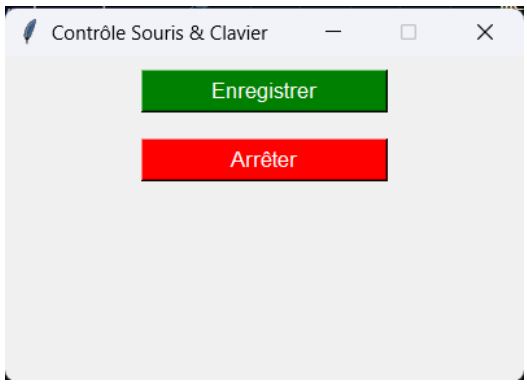


FIGURE 2 – Interface graphique d'enregistrement des données clavier/souris

Ce module constitue un pilier fondamental de notre dispositif expérimental. Il permet de capturer avec précision les actions motrices des participants, en les rendant exploitables pour une analyse parallèle avec les mouvements oculaires.

5.2 Architecture client-serveur pour la synchronisation

Avant de concevoir cette architecture, nous avons d'abord tenté de tout faire avec un seul ordinateur. Mais un problème majeur s'est vite posé : pour contrôler les lunettes Tobii Pro Glasses 3, il faut impérativement être connecté au réseau Wi-Fi émis par leur boîtier. Or, le jeu sur lequel nous réalisons les expérimentations, **Counter Strike 2**, nécessite une connexion Internet, ce que le réseau des lunettes Tobii ne permet pas.

C'est ce constat qui nous a amenés à mettre en place une architecture client-serveur, reposant sur deux ordinateurs distincts :

— Le **PC client** est utilisé pour l'expérimentation. Il lance le jeu et enregistre les données clavier/souris via une interface graphique dédiée. Il est connecté à Internet. Aussi, il va lancer le signal à l'autre PC.

— Le **PC serveur**, quant à lui, est connecté au réseau Wi-Fi des lunettes Tobii. Il attend un signal (appelé *pulse*) provenant du client, et déclenche l'enregistrement oculaire dès qu'il le reçoit. De plus, il possède l'application *Tobii Pro Lab* pour faire les analyses d'eye-tracking.

Pour permettre la communication entre les deux ordinateurs, un câble Ethernet les relie directement. Nous avons configuré manuellement leurs adresses IP afin d'assurer une connexion stable.

Au début, nous avons rencontré des difficultés liées à la configuration du pare-feu Windows, qui est indispensable car les lunettes et les logiciels Tobii ne fonctionnent que sous Windows (et non sous Linux). Une fois les tests réseau fonctionnels (notamment avec la commande `ping`), nous avons pu mettre en place un système de synchronisation en Python à l'aide de la bibliothèque `socket`. Le signal de synchronisation est alors envoyé à travers le port réseau 5000. Voici la photographie du système que nous avons créé :

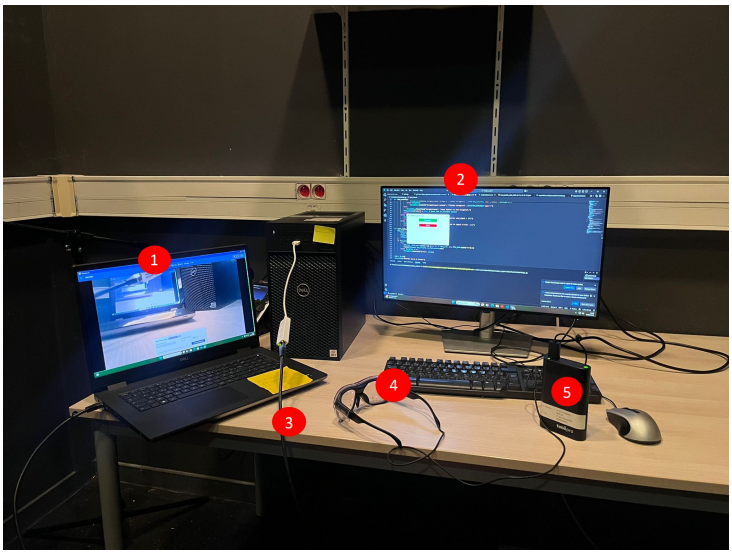


FIGURE 3 – Le système qui permet synchroniser les mouvements oculaires et le souris/clavier où nous observons :

1. PC Serveur
2. PC Client
3. Câble Ethernet reliant les deux PCs
4. Lunettes "Tobii Pro Glasses 3"
5. Boîtier de Tobii

5.3 Utilisation des API Tobii via `g3pylib`

Afin de pouvoir interagir automatiquement avec les lunettes Tobii Pro Glasses 3, sans passer par le logiciel *Tobii Pro Glasses Controller*, nous avons

choisi d'utiliser les API WebSocket fournies par le SDK Tobii décrite auparavant. Cela nous permet de déclencher les enregistrements de manière synchronisée avec ceux du clavier et de la souris. Pour le faire, nous avons utilisé la bibliothèque Python `g3pylib`, disponible en open source à l'adresse suivante : `https://github.com/tobiipro/g3pylib`.

Cette bibliothèque nous permet d'automatiser plusieurs opérations essentielles, telles que le démarrage et l'arrêt des enregistrements, grâce aux fonctions intégrées qu'elle propose. Elle a facilité l'intégration du dispositif Tobii dans notre système global de synchronisation client-serveur, et notamment permis l'envoi d'un signal de synchronisation (ou *pulse*) déclenchant l'enregistrement oculaire.

Un script dédié, nommé `server.py`, a été développé pour s'exécuter sur le PC serveur, connecté au réseau Wi-Fi émis par le boîtier des lunettes Tobii. Ce script agit comme un serveur TCP, à l'écoute des requêtes envoyées par le PC client. Lorsqu'il reçoit une commande de type `"LANCER"`, il exécute la fonction `start_recording()`, qui établit une connexion avec les lunettes via leur adresse IP (par défaut `192.168.75.51`) et déclenche automatiquement l'enregistrement oculaire. De la même manière, la commande `"STOP"` active la fonction `stop_recording()`, interrompant proprement l'enregistrement en cours.

Ces commandes sont envoyées depuis l'interface graphique développée sur le PC client. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Enregistrer", une fenêtre lui propose de choisir s'il souhaite simplement enregistrer les données clavier/souris, ou bien lancer en parallèle l'enregistrement avec Tobii. L'arrêt de l'enregistrement fonctionne selon le même principe : un clic sur le bouton "Arrêter" envoie la commande correspondante au serveur, qui met fin à la session du côté des lunettes si la synchronisation avait été activée. Après, les données récupérées sont enregistrées sur la SD-carte qui se trouve dans le boîtier.

Ce fonctionnement permet de contrôler les lunettes Tobii sans recourir aux logiciels propriétaires, en automatisant leur gestion via des scripts personnalisés. Le déclenchement peut ainsi être effectué directement depuis le PC client, celui chargé de l'enregistrement des données clavier/souris, qui envoie un signal au PC serveur. Cette configuration assure une synchronisation temporelle entre les deux sources de données. L'automatisation ainsi mise en place constitue un élément clé de notre architecture, rendant le processus d'enregistrement fluide, reproductible et parfaitement adapté aux contraintes d'une expérimentation en temps réel.

6 Expérimentations et premiers résultats

6.1 Protocole expérimental

Avant de réaliser des passations complètes sur le jeu *Counter Strike 2*, nous avons souhaité valider le bon fonctionnement de notre système dans un environnement contrôlé. Pour cela, sous demande de mon encandrant, nous avons conçu trois tests expérimentaux permettant d'explorer la coordination entre les mouvements des yeux et ceux de la main.

- **Test 1 — Poursuite lente visuelle** : le participant devait suivre le déplacement lent d'un curseur à l'écran uniquement avec ses yeux, sans bouger la souris. L'objectif était d'évaluer la fluidité de la poursuite oculaire et la stabilité des mesures Tobii en conditions simples.
- **Test 2 — Pointage de pastilles sur image** : une image contenant plusieurs cibles fixes (ou «pastilles») a été affichée à l'écran (voir figure 4). Le participant devait cliquer successivement sur chaque pastille avec la souris. Ce test visait à mesurer la correspondance spatiale entre les fixations visuelles et les positions atteintes par la souris, ainsi que le décalage temporel éventuel entre les deux actions.
- **Test 3 — Principe "eye-first"** : dans ce scénario, le regard devait précéder volontairement le déplacement de la main (coordination dite *eye-first*). Nous avons ensuite comparé les timestamps des fixations sur les cibles avec les timestamps des clics souris pour évaluer le délai œil-main.

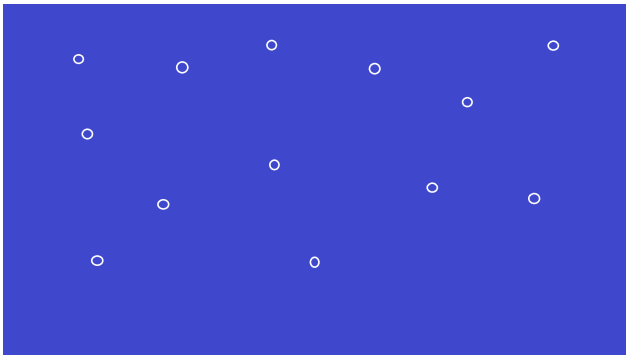


FIGURE 4 – Exemple de l'image utilisée pour le test de pointage (Test 2)

6.2 Visualisations, traitement et analyses des données en cours

Nous développons actuellement plusieurs visualisations et analyses afin de mieux comprendre les données enregistrées au cours de nos expérimentations, dans le but de valider la pertinence de notre système. L'analyse en cours est centrée sur une évaluation spatiale et temporelle des comportements visuels et moteurs.

À partir des données issues du suivi oculaire, des visualisations générées via `Tobii Pro Lab` sont confrontées aux données collectées sur les actions clavier et souris :

- **Heatmaps** : ces cartes de chaleur permettent d'identifier les zones de l'écran les plus fréquemment fixées par le regard. Nous les mettons en relation avec les positions des clics souris afin de vérifier si les actions manuelles se produisent bien sur les zones ayant attiré l'attention visuelle ;
- **Scanpaths** : ces visualisations représentent les trajectoires des fixations successives. Elles seront comparées aux séquences d'actions souris pour analyser la cohérence temporelle et spatiale entre les mouvements oculaires et les décisions d'action.

Voici les premières visualisations obtenues lors des tests, qui seront reproduites et affinées dans la suite de l'expérimentation :

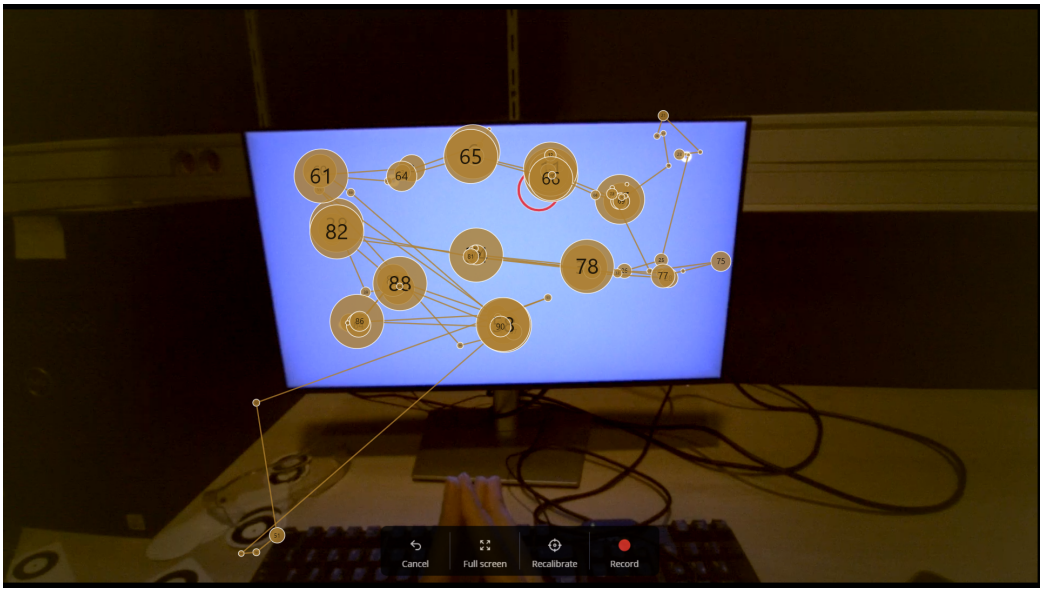


FIGURE 5 – Scanpath généré depuis Tobii Pro Lab — trajectoire des fixations visuelles



FIGURE 6 – Heatmap générée depuis Tobii Pro Lab — zones les plus regardées à l'écran

Les visualisations suivantes proviennent d'une analyse indépendante des

données clavier/souris, réalisée à l'aide du script `analyzeDataCursor.py`. L'image a été manuellement inversée pour correspondre aux coordonnées de l'écran et faciliter la superposition avec les données de regard :

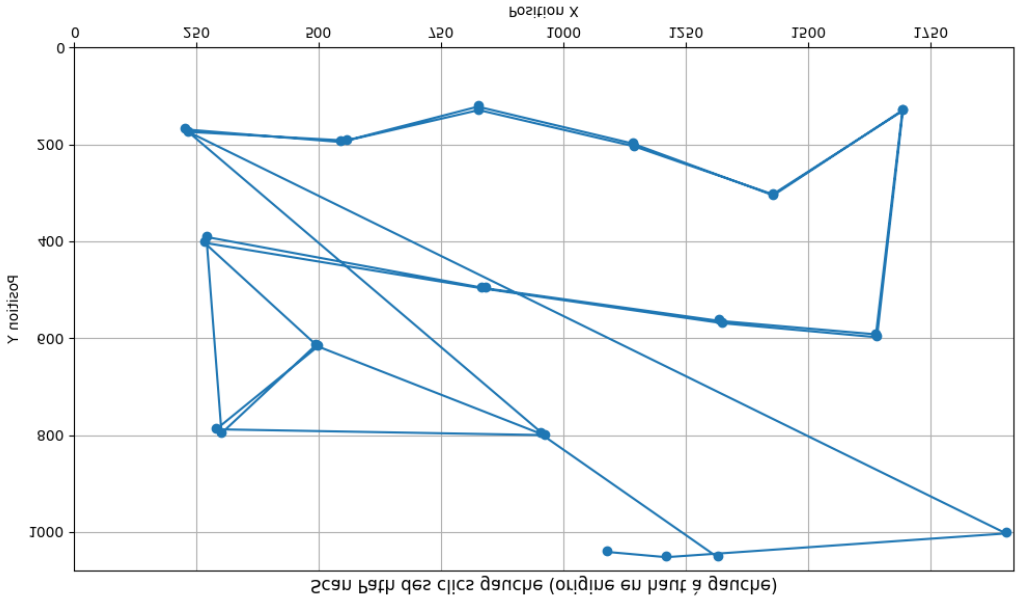


FIGURE 7 – Scanpath basé sur les actions souris — trajectoire des déplacements manuels

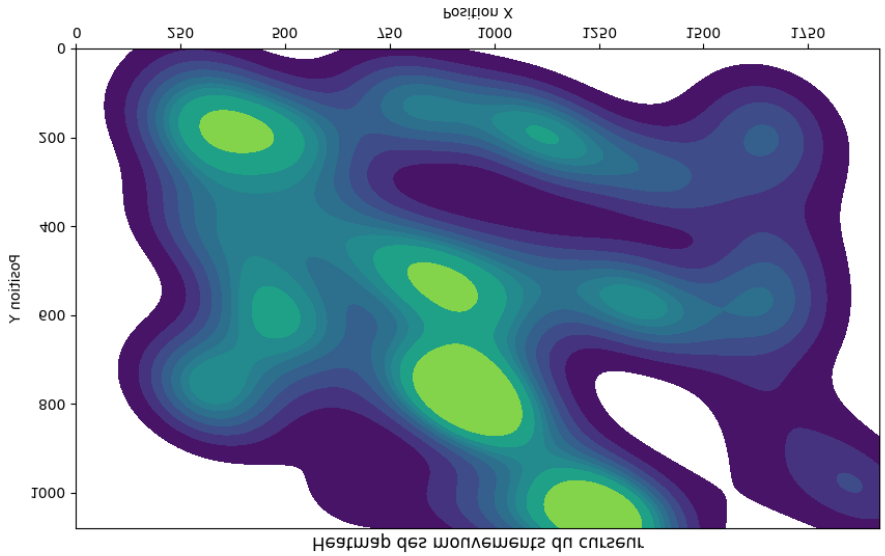


FIGURE 8 – Heatmap — zones les plus fréquemment parcourues par le curseur de la souris

Une **analyse temporelle œil-main** est également menée à travers la comparaison des horodatages (`timestamps`) des fixations et des événements clavier/souris. Cela permet de déterminer si, comme attendu dans certaines tâches, le regard anticipe l'action manuelle.

En parallèle, des visualisations complémentaires sont développées en `Python`, notamment :

- les **trajectoires du curseur**, la **distance parcourue**, la **vitesse de déplacement** et l'identification de phases d'**immobilité**, assimilées à des fixations du curseur ;
- des **histogrammes** décrivant la distribution des types d'actions, des boutons utilisés et des touches pressées ;
- une **analyse des zones d'intérêt (AOIs)** définies manuellement sur l'interface, avec mesure du temps passé dans chaque zone et du nombre d'occurrences.

Ces analyses permettent de caractériser les comportements des participants, d'identifier les stratégies d'interaction, et de comparer les profils attentionnels selon les conditions expérimentales.

Enfin, une phase de **prétraitement des données** est en cours afin de

détecter d'éventuelles valeurs manquantes ou aberrantes (*outliers*), en vue de garantir la qualité des analyses quantitatives futures.

6.3 Difficultés rencontrées

Lors des premiers tests, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées, notamment lors de l'utilisation du SDK Tobii via la bibliothèque `g3pylib`.

Un des premiers problèmes concernait la date et l'heure enregistrées par les lunettes Tobii. Lorsqu'elles étaient démarrées via le SDK, l'appareil affichait une date incorrecte (le 14 février 2019) avec une heure aléatoire, au lieu de synchroniser l'horloge avec l'heure système actuelle. Bien qu'une fonction `set_time()` soit présente dans la bibliothèque pour corriger ce décalage, celle-ci ne fonctionnait pas comme prévu. Un message a été adressé au support de Tobii pour obtenir une solution.

En attendant une correction officielle, nous avons trouvé un contournement efficace : lancer brièvement l'application *Tobii Pro Glasses Controller* avant chaque passation pour effectuer la calibration du regard. En plus de vérifier que le participant regarde bien dans la zone prévue, cette opération semble aussi remettre automatiquement l'horloge interne à l'heure correcte, résolvant ainsi le problème sans modification de code.

Une seconde difficulté a concerné la définition des zones d'intérêt (AOI) dans *Tobii Pro Lab*. D'après le tutoriel officiel disponible sur YouTube `https://www.youtube.com/watch?v=HePsXhNFjGE` (à partir de la minute 12 :46), il est possible d'importer une image de référence (comme l'image des pastilles du test 2) dans le dossier `snapshots` du logiciel, puis d'utiliser la fonction de mappage pour associer automatiquement cette image à la vidéo enregistrée par les lunettes. Cela permettrait de détecter directement les AOI et de faciliter l'analyse.

Cependant, malgré une application rigoureuse de la procédure, l'image n'est pas reconnue par le logiciel. Ce dysfonctionnement, en contradiction avec le tutoriel, empêche pour le moment d'automatiser efficacement la création des AOI.

Une solution envisagée serait de capturer manuellement une image de la vidéo enregistrée, puis d'ajuster les dimensions et les coordonnées de l'image pour définir manuellement les zones d'intérêt. Cette approche permettrait une analyse approximative de la répartition des points de regard, même si elle reste plus chronophage.

Nous espérions pouvoir nous appuyer sur la fonctionnalité de mappage

pour gagner un temps considérable dans l'analyse, mais en l'état, un traitement semi-manuel devra être envisagé.

6.4 Pistes pour la suite

Pour la suite du projet, l'objectif principal est de valider intégralement le fonctionnement du système, puis de réaliser les passations expérimentales en conditions réelles. Une fois cette phase terminée, une analyse détaillée des données sera engagée.

Pour les données comportementales (clavier et souris), nous comptons nous inspirer des types d'analyses disponibles dans *Tobii Pro Lab*, comme répartition spatiale des zones visitées, mais aussi fréquence d'utilisation des touches et types de mouvements de souris.

L'ensemble de ces éléments nous permettra, à terme, de mieux comprendre les dynamiques œil-main dans un contexte de jeu, et éventuellement de comparer les stratégies adoptées par différents profils de joueurs selon leur niveau ou leur style.

7 Conclusion

Ce projet de stage m'a permis de concevoir un système complet de collecte synchronisée de données issues du suivi oculaire (grâce aux lunettes Tobii Pro Glasses 3) et des interactions clavier/souris, dans un contexte expérimental orienté vers l'e-sport. L'objectif principal a été atteint : un pipeline fonctionnel a été développé, testé, et partiellement validé au travers de scénarios expérimentaux ciblés.

Les différents modules techniques comme enregistrement des données motrices, synchronisation client-serveur et contrôle automatisé des lunettes via le SDK Tobii ont été mis en place avec succès. Malgré certaines difficultés, notamment liées à la gestion du temps système des lunettes et à l'intégration des images de référence dans Tobii Pro Lab, des solutions pragmatiques ont été trouvées pour assurer la stabilité et la cohérence globale du dispositif.

Les premières visualisations (heatmaps, scanpaths) ainsi que les analyses temporelles œil-main ont révélé des résultats partiellement cohérents. Bien qu'elles ne valident pas encore pleinement toutes les hypothèses de synchronisation, elles constituent une base solide pour affiner les méthodes de traitement et approfondir l'exploration des dynamiques visuo-motrices dans des

environnements interactifs plus complexes.

Sur le plan personnel, ce stage m'a offert une immersion concrète dans la recherche expérimentale, tout en m'amenant à développer des compétences techniques avancées (programmation réseau, acquisition de données multimodales, synchronisation temporelle, visualisation). J'ai également appris à composer avec les contraintes propres aux environnements de recherche scientifique. Cette expérience, à la fois formatrice et stimulante, constitue une étape importante dans mon parcours professionnel.

Annexes

Tout le projet, vous pouviez retrouver en suivant ce lien `https://github.com/riada-zotiny/analyze_esport`

Références

[1] Tobii AB. *Tobii Pro Glasses 3 Developer Guide v1.6*, 2022. Guide du développeur Tobii Pro Glasses 3.

[2] Tobii AB. *Tobii Pro Glasses 3 User Manual*, 2023. Guide utilisateur Tobii Pro Glasses 3.

[3] Tobii AB. *Tobii Pro Lab User Manual v1.207*, 2023. Documentation technique Tobii Pro Lab.

[4] biohacker0. macrow : A lightweight macro recorder for mouse and keyboard. `https://github.com/biohacker0/maCrow`, 2024. Consulté en juin 2025.

[5] Comité International Olympique. Olympic Esports Series 2024, 2024. Consulté en juin 2025.

[6] Adele Diamond. Understanding executive functions : What helps or hinders them and how executive functions and language development mutually support one another. *Perspectives on Language and Literacy*, Spring :7–11, 2014. Numéro spécial sur les fonctions exécutives.

[7] Bhanuka Mahanama, Yasith Jayawardana, Sundararaman Rengarajan, Gavindya Jayawardena, Leanne Chukoskie, Joseph Snider, and Sampath Jayarathna. "eye movement and pupil measures : A review". *Frontiers in Computer Science*, 3 :733531, 2022.

[8] Amber Sousa, Sophia L. Ahmad, Tamzid Hassan, Kyle Yuen, Peter Douris, Hallie Zwibel, and Joanne DiFrancisco-Donoghue. Physiological and cognitive functions following a discrete session of competitive esports gaming. *Frontiers in Psychology*, 11 :1030, 2020.

[9] Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). L'Essentiel du Jeu Vidéo – Octobre 2024. `https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/ejv_octobre_2024.pdf`, october 2024. Consulté en juin 2025.